

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRÓNICA Y DE TELECOMUNICACIONES
INFORMATICA II



Informe Desafío N°1

Esteban García Lopez

Juan Camilo García Herrera

1. Análisis del problema

1.1. Descripción del problema

El problema consiste en hacer una copia del juego Tetris, basado en operacion bitwise y memoria dinámica.

1.2. Objetivo General

Desarrollar un juego (Tetris), que permita al usuario dar instrucciones para que las figuras se muevan o roten, así como cuando se ganan punto o se pierde el juego.

1.3. Objetivo específico

Utilizar programación modular, memoria dinámica y operaciones de bits para manipular eficiente la memoria.

1.4. Requerimientos funcionales

- Generar el tablero de acuerdo a las dimensiones ingresadas por el usuario.
- Generar movimiento hacia la izquierda, arriba, abajo y rotación por turnos, según lo quiera el usuario.
- Detectar colisiones para detener la figura y generar una nueva desde el inicio.
- Eliminar filas que estén totalmente completas.
- Detectar Game over cuando una figura alcance el alto máximo.
- Contabilizar puntos por filas destruidas

1.5. Requerimientos no funcionales

- Rendimiento optimo para el sistema
- Diseño intuitivo y experiencia de usuario

1.6. Restricciones

El sistema contiene las siguiente restricciones debido a la finalidad del aprendizaje.

- Solo manipulación a nivel de bits para generar las figuras y el tablero.
- Uso del objeto String de c++
- Uso de librerías STL
- Uso de sintaxis ANSI

1.7. Análisis de posibles soluciones

Se planteó una array dinámico global, el cual se inicializaría como tipo void, de esta forma según el tamaño del tablero, este array se tranformaria en el tipo de dato adecuado para ese tamaño del tablero, de esta forma nunca quedan bits sobrantes y se utiliza la cantidad de memoria que se necesita, el problema de esto es que siempre se debe manejar ese array sobre las validaciones del tipo de dato adecuado haciendo un poco espagueti el código.